

CHIPONE

集创北方

ICND1069

(1~64 扫 PWM 恒流输出 LED 显示屏共阴驱动芯片)

概述

ICND1069 是一款专为全彩 LED 显示屏设计的共阴驱动 IC，16 路 PWM 恒流输出，1~64 扫任意扫。ICND1069 可选用不同的外挂电阻对输出级电流大小进行调节，精确控制 LED 的发光亮度。

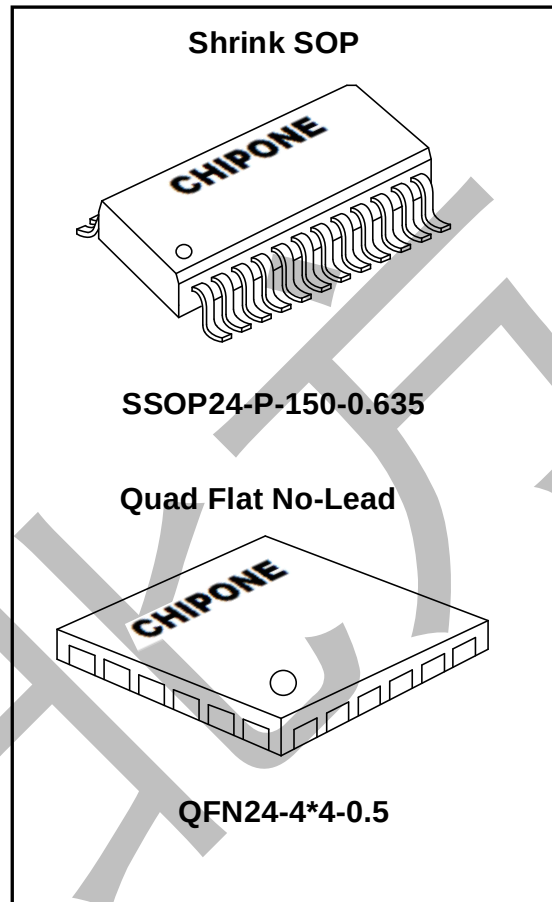
ICND1069 会缓存输入的 16 位数据并转化为灰阶输出，并通过优化 PWM 输出提高低灰显示一致性。内部集成了 LED 开路检测，从而解决了开路十字架问题。内部自建消隐电路可以良好的消除下鬼隐。ICND1069 无需外部 GCLK 信号，优化系统 EMI。

ICND1069 内部采用了电流精确控制技术，可使片间误差低于 $\pm 2.0\%$ ，通道间误差低于 $\pm 2.0\%$ 。显示方面可以有效解决低灰色块、偏色、麻点、第一行偏暗等问题。

特性

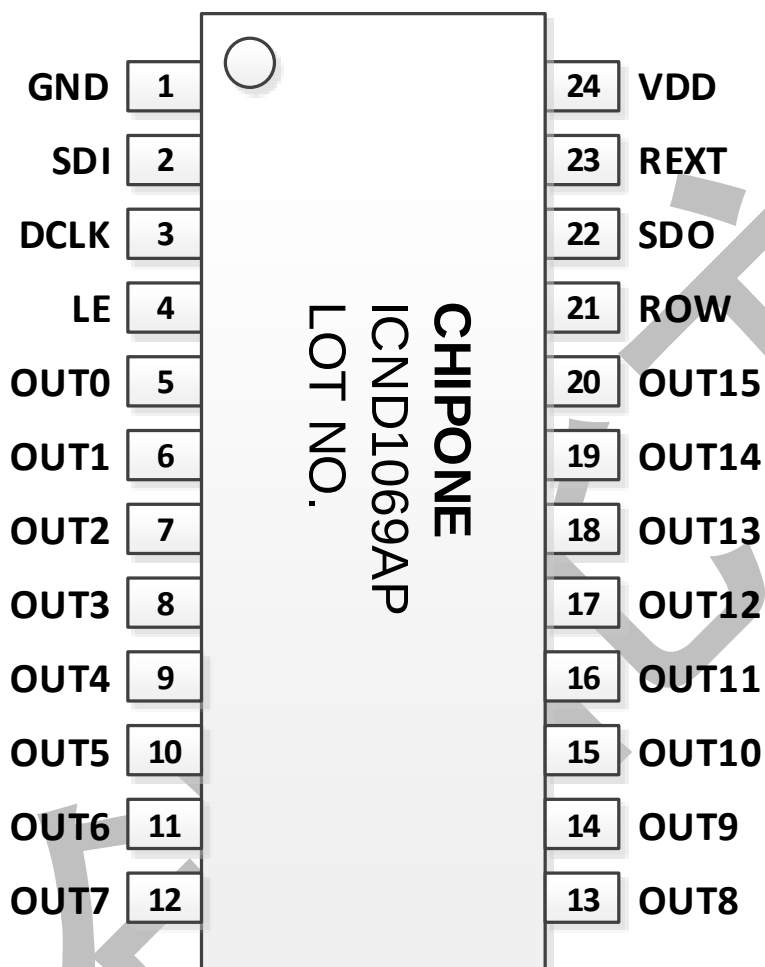
- ✧ 16 路 PWM 恒流源输出
- ✧ 1~64 扫任意扫
- ✧ 输出电流设定范围：
 - 1~18mA $\times$ 16@ $V_{DD}=3.8V$ 路恒定电流输出
 - 1~15mA $\times$ 16@ $V_{DD}=2.8V$ 路恒定电流输出
- ✧ 电流精度
 - 通道间： $\pm 1.5\%$ (典型值)， $\pm 2.0\%$ (最大值)
 - 芯片间： $\pm 1.5\%$ (典型值)， $\pm 2.0\%$ (最大值)
- ✧ 8 位电流增益调整：50%~200%
- ✧ 数据传输频率： $f_{MAX}=25MHz$
- ✧ 供电电压： $V_{DD}=2.6\sim 5V$
- ✧ 工作温度范围： $T_{opr}=-40\sim 85^{\circ}C$
- ✧ 动态节能，消除无用功耗
- ✧ 低灰高刷，更高对比度
- ✧ 集成下鬼影消除功能集成灯珠保护电路，减少灯珠损坏
- ✧ LED 故障排除
 - 消除 LED 坏点造成的十字架现象
 - LED 开路侦测
- ✧ 有效解决低灰色块、偏色、麻点、第一行偏暗
- ✧ 有效解决高对比耦合、跨板色差

封装



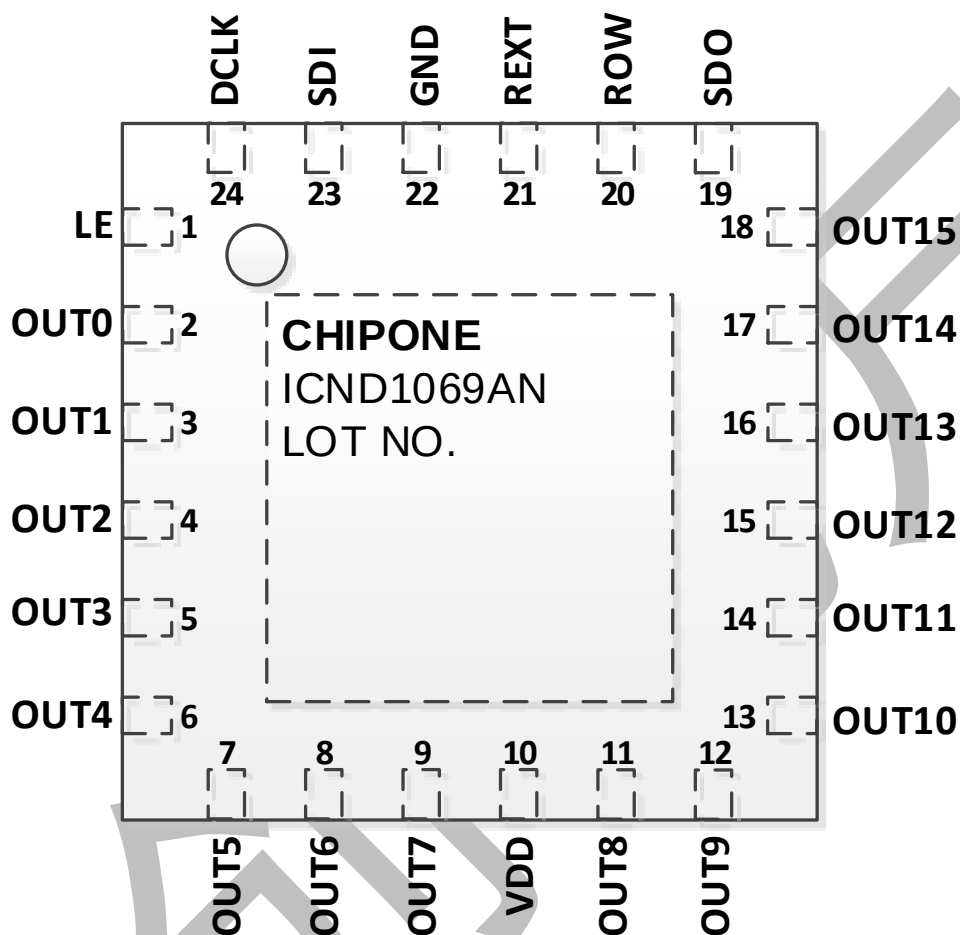
引脚说明

1. SSOP24-P-150-0.635



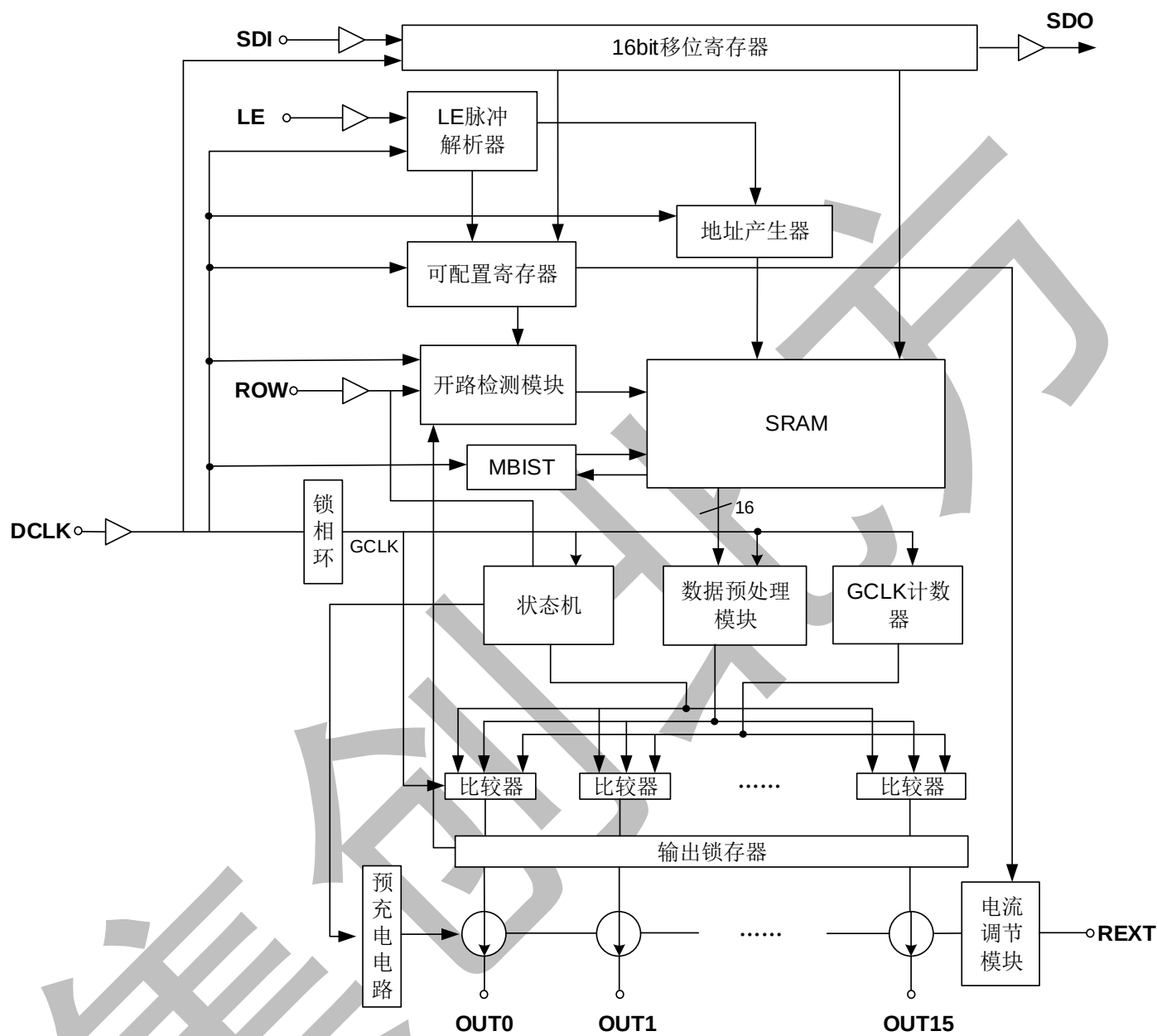
ICND1069AP (SSOP24)		
管脚编号	管脚名称	功能说明
1	GND	接地端
2	SDI	串行数据输入端
3	DCLK	数据时钟，用于写入数据与指令
4	LE	据与指令的锁存端，不同的 LE 长度代表不同指令
5~20	OUT0~OUT15	恒流电流输出端
21	ROW	换行信号，ROW 信号由 0 变为 1 表示一次换行
22	SDO	串行数据输出端
23	REXT	外挂电阻输入端，可调节输出端恒流值
24	VDD	电源输入端

2. QFN24-4*4-0.5



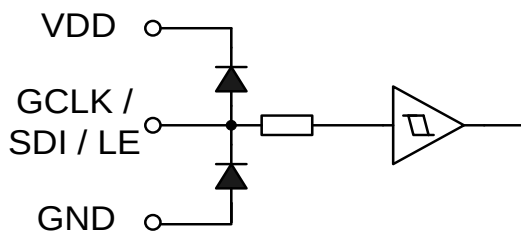
ICND1069AN (QFN24)		
管脚编号	管脚名称	功能说明
1	LE	据与指令的锁存端，不同的 LE 长度代表不同指令
2~9,11~18	OUT0~OUT15	恒流灌电流输出端
10	VDD	电源输入端
19	SDO	串行数据输出端
20	ROW	换行信号，ROW 信号由 0 变为 1 表示一次换行
21	REXT	外挂电阻输入端，可调节输出端恒流值
22	GND	接地端
23	SDI	串行数据输入端
24	DCLK	数据时钟，用于写入数据与指令

ICND1069 框图

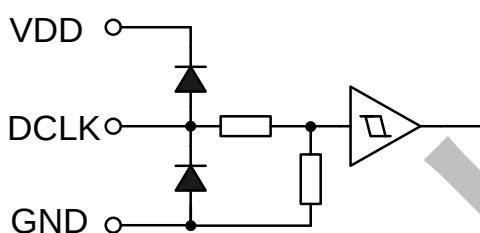


I/O 等效电路

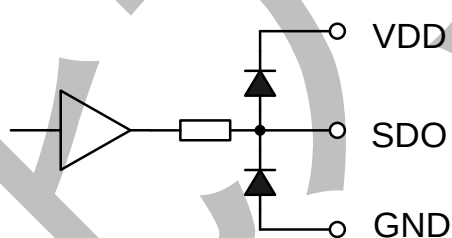
1. GCLK, SDI, LE



2. DCLK



3. SDO

绝对最大额定值 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

特性		符号	额定值	单位
电源电压		V_{DD}	0 ~ 6.0	V
输出电流		I_O	20	mA
输入电压		V_{IN}	-0.4 ~ $V_{DD}+0.4$	V
输出耐受电压		V_{OUT}	10	V
时钟频率		F_{CLK}	25	MHz
消耗功耗 (4 层印刷电路板上, 25°C)	SSOP24	P_D	1.98	W
	QFN24		2.79	
热阻抗	SSOP24	$R_{th(j-a)}$	64	$^\circ\text{C/W}$
	QFN24		44.7	
工作温度		T_{opr}	-40 ~ 85	$^\circ\text{C}$
存储温度		T_{stg}	-55 ~ 150	$^\circ\text{C}$

电气特性 (如果不另外说明, $V_{DD} = 5V$, $T_a = 25^\circ C$)

特性	符号	测试电路	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
高电平逻辑输出电压	V_{OH}	1	$I_{OH} = -1mA$, SDO	$V_{DD} - 0.4$	-	V_{DD}	V
低电平逻辑输出电压	V_{OL}	1	$I_{OH} = +1mA$, SDO	-	-	0.4	V
高电平逻辑输入电压	V_{IH}	3	-	$0.7 \times V_{DD}$	-	-	V
低电平逻辑输入电压	V_{IL}	3	-	-	-	$0.3 \times V_{DD}$	V
高电平逻辑输入电流	I_{IH}	2	$V_{IN} = V_{DD}$, SDI, CLK, LE, ROW	-	-	1	μA
低电平逻辑输入电流	I_{IL}	1	$V_{IN} = GND$, SDI, CLK, LE, ROW	-1	-	-	μA
电源电流	I_{VDD}	4	$I_{OUT} = 1mA$	-	3.6	-	mA
恒流源误差	ΔI_{Ochl}	5	恒流范围 1mA~20mA	-	1.0	2.0	%
	ΔI_{Ochip}	5		-	1.0	2.0	%
恒流源电源电压调节	$\%V_{DD}$	5	$V_{DD} = 4.5 \sim 5.5V$, $R_{EXT} = 3k\Omega$, OUT0~OUT15	-	± 1.0	-	%/V
恒流源输出电压调节	$\%V_{OUT}$	5	$V_O = 0.6 \sim 3.0V$, $R_{EXT} = 3k\Omega$, OUT0~OUT15	-	± 1.0	-	%/V

电气特性 (如果不另外说明, $V_{DD} = 3.3V$, $T_a = 25^\circ C$)

特性	符号	测试电路	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
高电平逻辑输出电压	V_{OH}	1	$I_{OH} = -1mA$, SDO	$V_{DD} - 0.4$	-	V_{DD}	V
低电平逻辑输出电压	V_{OL}	1	$I_{OH} = +1mA$, SDO	-	-	0.4	V
高电平逻辑输入电压	V_{IH}	3	-	$0.7 \times V_{DD}$	-	-	V
低电平逻辑输入电压	V_{IL}	3	-	-	-	$0.3 \times V_{DD}$	V
高电平逻辑输入电流	I_{IH}	2	$V_{IN} = V_{DD}$, SDI, CLK, LE, ROW	-	-	1	μA
低电平逻辑输入电流	I_{IL}	1	$V_{IN} = GND$, SDI, CLK, LE, ROW	-1	-	-	μA
电源电流	I_{VDD}	4	$I_{OUT} = 1mA$	-	3.3	-	mA
恒流源误差	ΔI_{Ochl}	5	恒流范围 1mA~15mA	-	1.0	2.0	%
	ΔI_{Ochip}	5		-	1.0	2.0	%
恒流源电源电压调节	$\%V_{DD}$	5	$V_{DD} = 3.0 \sim 3.6V$, $R_{EXT} = 3k\Omega$, OUT0~OUT15	-	± 1.0	-	%/V
恒流源输出电压调节	$\%V_{OUT}$	5	$V_O = 0.6 \sim 1.0V$, $R_{EXT} = 3k\Omega$, OUT0~OUT15	-	± 1.0	-	%/V

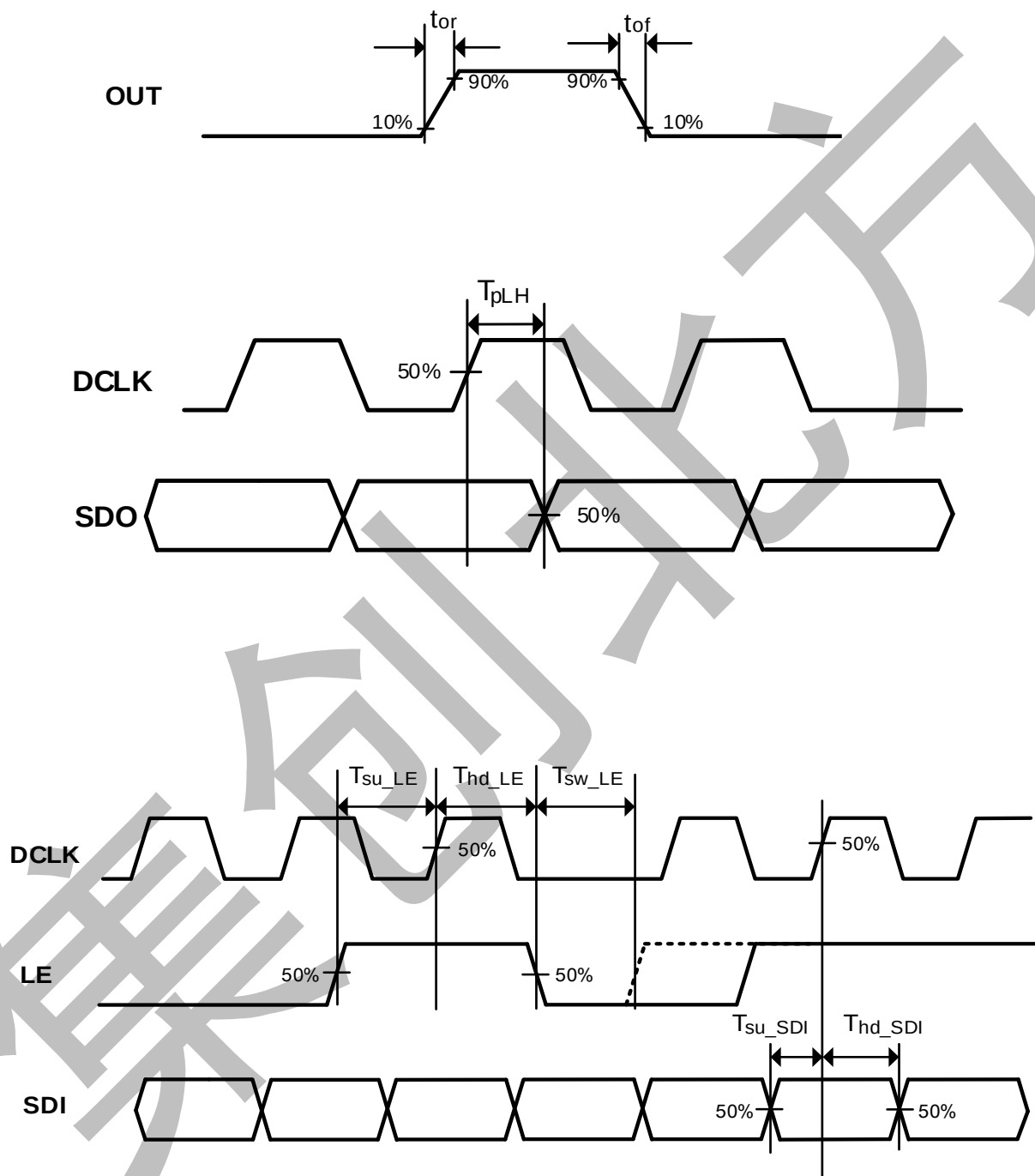
开关特性 (如果不另外说明, $V_{DD} = 5\text{ V}$, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

特 性	符号	测试电路	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出端关闭时间	t_{or}	6	$R_{EXT}=3\text{k}\Omega$	-	35	-	ns
输出端开启时间	t_{of}	6	$R_L=540\Omega$, $C_L=10\text{pF}$	-	35	-	ns
传输延迟时间	DCLK-SDO	t_{pLH}	$C_L=10\text{pF}$	-	28	-	ns
建立时间	SDI—DCLK↑	t_{SU_SDI}	-	7	-	-	ns
	LE↑—DCLK↑	t_{SU_LE}	-	7	-	-	
保持时间	DCLK↑—SDI	t_{HD_SDI}	-	7	-	-	ns
	DCLK↑—LE↓	t_{HD_LE}	-	7	-	-	
脉冲宽度	DCLK	t_{wCLK}	-	40	-	-	ns
	LE	t_{wLE}	-	10	-	-	ns
	ROW	t_{wROW}	-	160	-	-	ns
时钟频率	F_{CLK}	6	-	-	-	25	MHz
灰阶频率	F_{GCLK}		-	-	-	96	

开关特性 (如果不另外说明, $V_{DD} = 3.3\text{ V}$, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

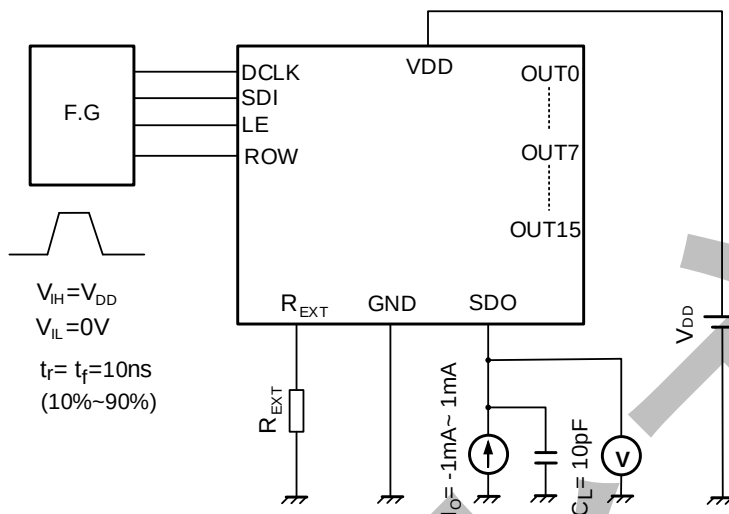
特 性	符号	测试电路	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出端关闭时间	t_{or}	6	$R_{EXT}=3\text{k}\Omega$	-	38	-	ns
输出端开启时间	t_{of}	6	$R_L=540\Omega$, $C_L=10\text{pF}$	-	38	-	ns
传输延迟时间	DCLK-SDO	t_{pLH}	$C_L=10\text{pF}$	-	31	-	ns
建立时间	SDI—DCLK↑	t_{SU_SDI}	-	7	-	-	ns
	LE↑—DCLK↑	t_{SU_LE}	-	7	-	-	
保持时间	DCLK↑—SDI	t_{HD_SDI}	-	7	-	-	ns
	DCLK↑—LE↓	t_{HD_LE}	-	7	-	-	
脉冲宽度	DCLK	t_{wCLK}	-	40	-	-	ns
	LE	t_{wLE}	-	10	-	-	ns
	ROW	t_{wROW}	-	160	-	-	ns
时钟频率	F_{CLK}	6	-	-	-	25	MHz
灰阶频率	F_{GCLK}		-	-	-	90	

测试波形

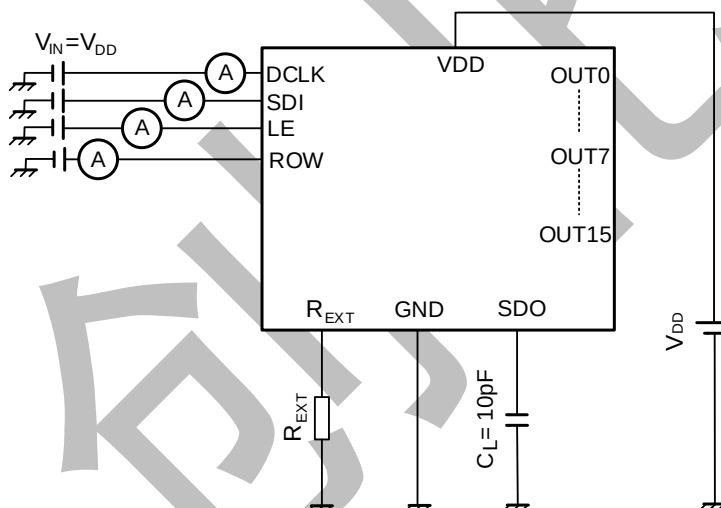


测试电路

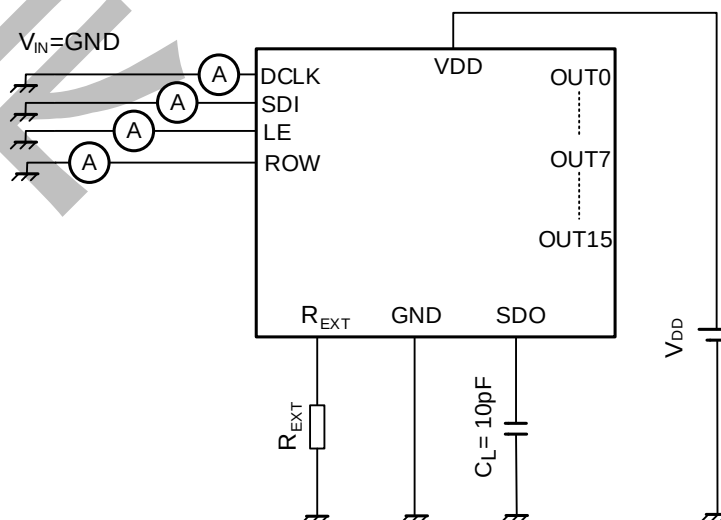
测试电路 1：高电平逻辑输出电压/低电平逻辑输出电压



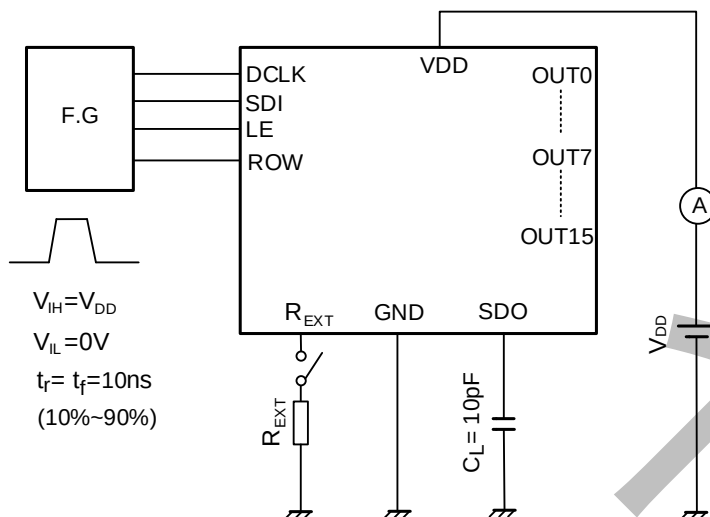
测试电路 2：高电平逻辑输入电流



测试电路 3：低电平逻辑输入电流

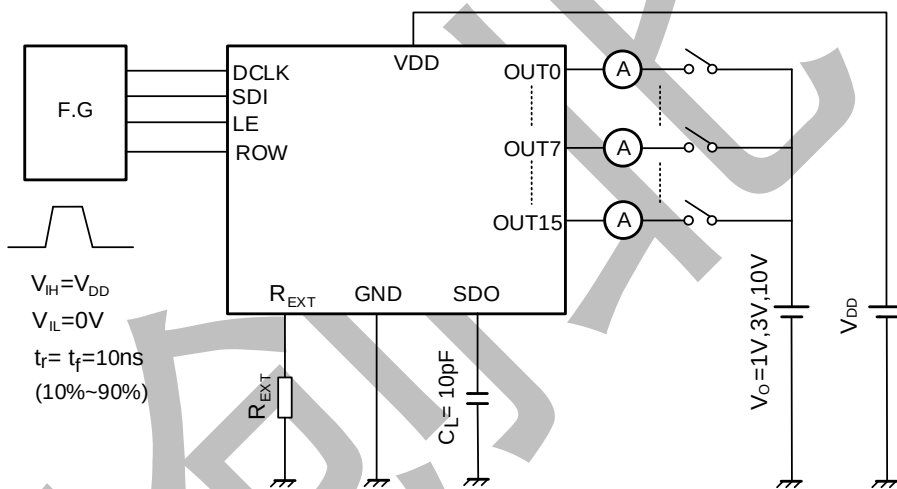


测试电路 4：电源电流

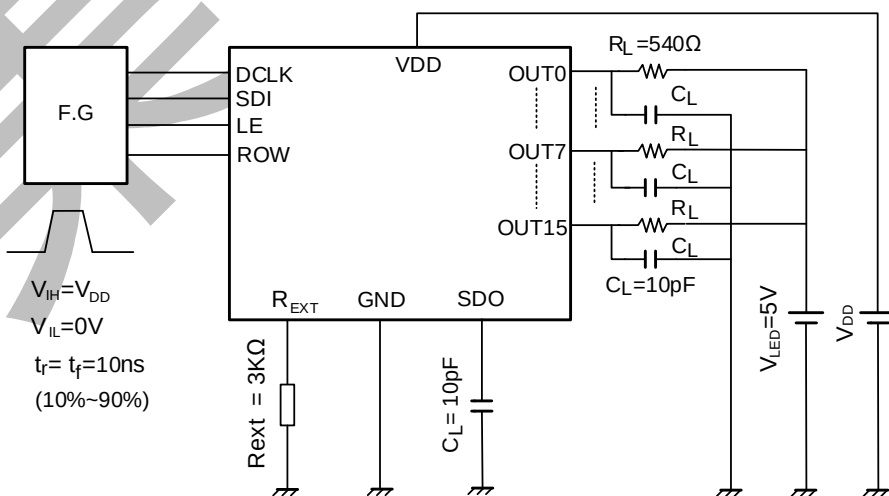


测试电路 5：恒流输出/恒流误差

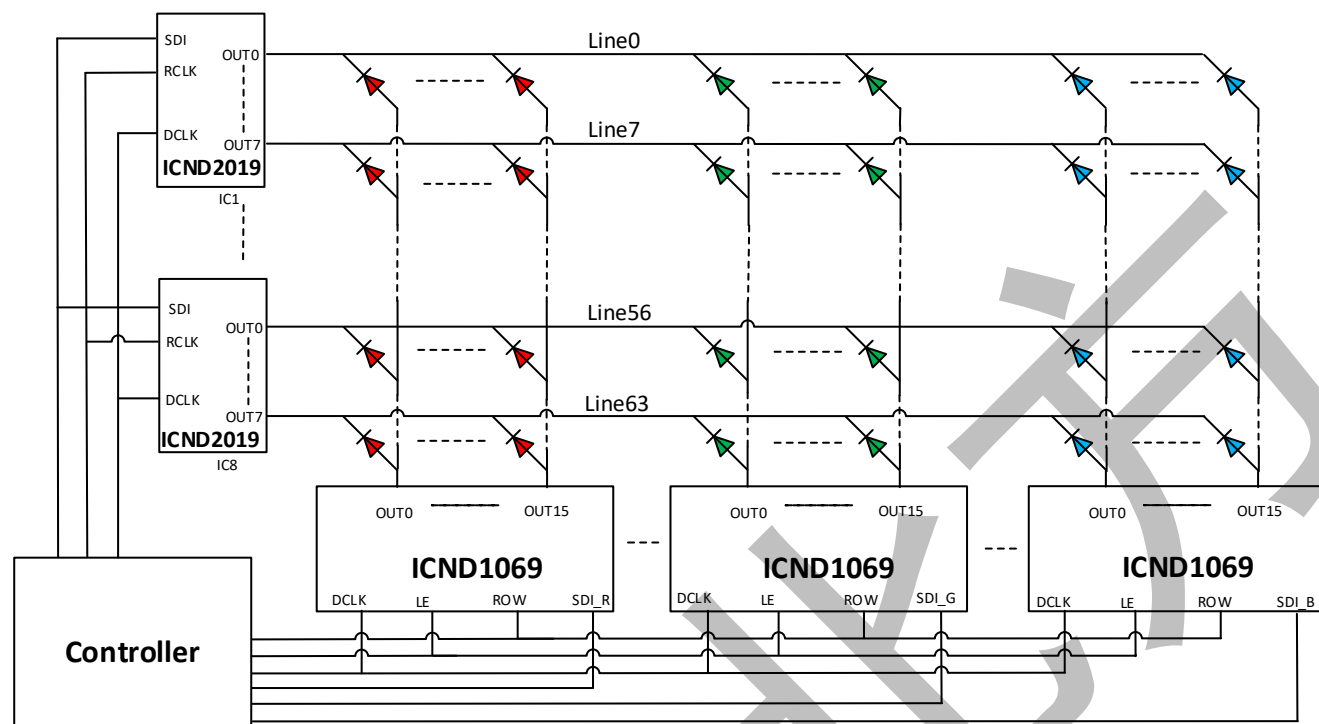
恒流电源电压调节/恒流输出电压调节



测试电路 6：开关特性



应用信息

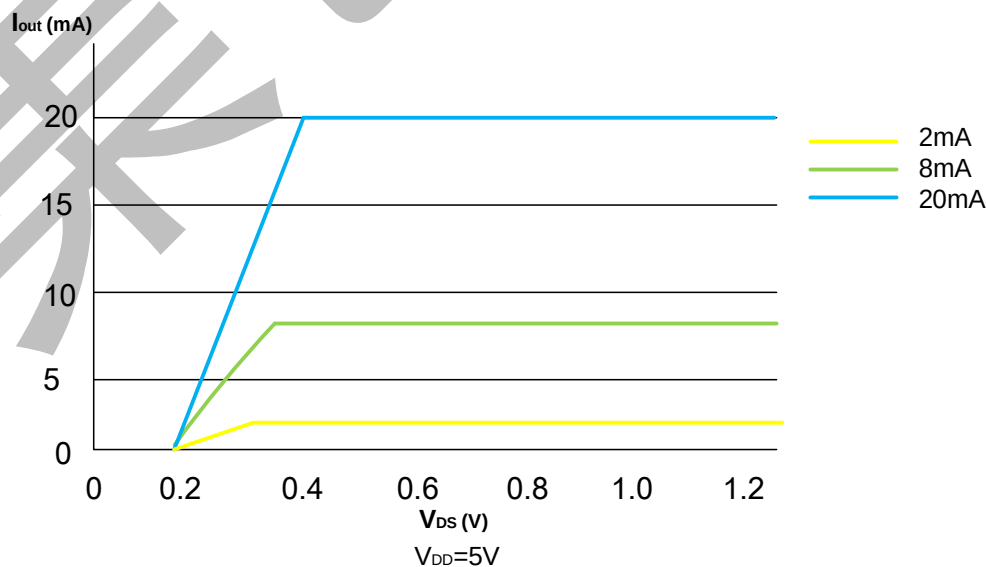


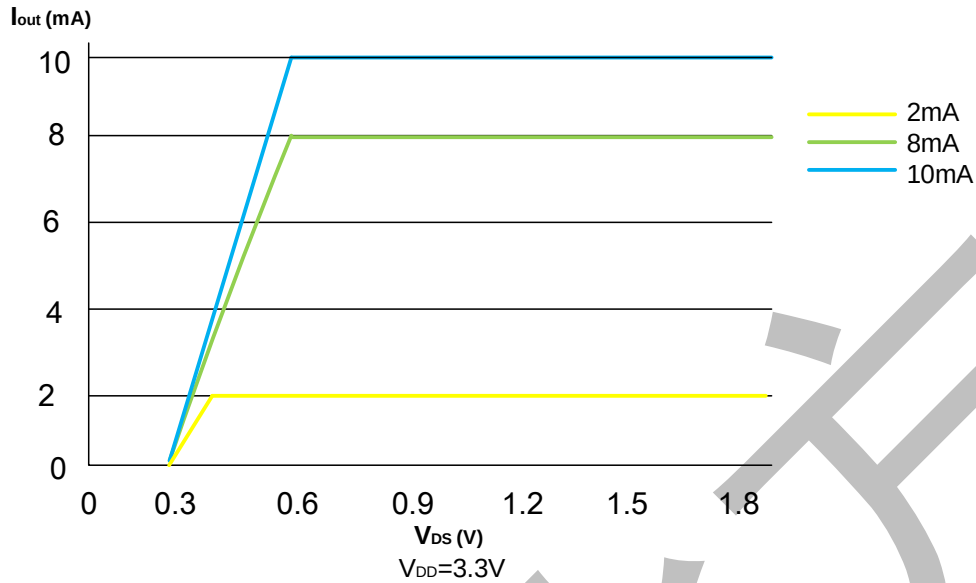
上图为 ICND1069 64 扫应用示例图。芯片由 LE 和 DCLK 接收指令，由 SDI 接收灰阶数据。

恒流信息

ICND1069采用了精确电流驱动控制技术，同一芯片的不同通道间，不同芯片之间的电流差异极小。

- 1) 通道间电流差异 $<\pm 2.0\%$ ，芯片间的电流差异 $<\pm 2.0\%$ 。
- 2) 具有不受负载端电压影响的电流输出特性，如下图所示。输出电流将不随LED 顺向电压 V_F 的变化而变化。





调节输出电流

ICND1069通过外接电阻 R_{ext} 来调节输出电流 (I_{out}), 计算公式为:

$$I_{out} = (12/R_{ext}) * Gain \quad (Gain: 50\% \sim 200\%)$$

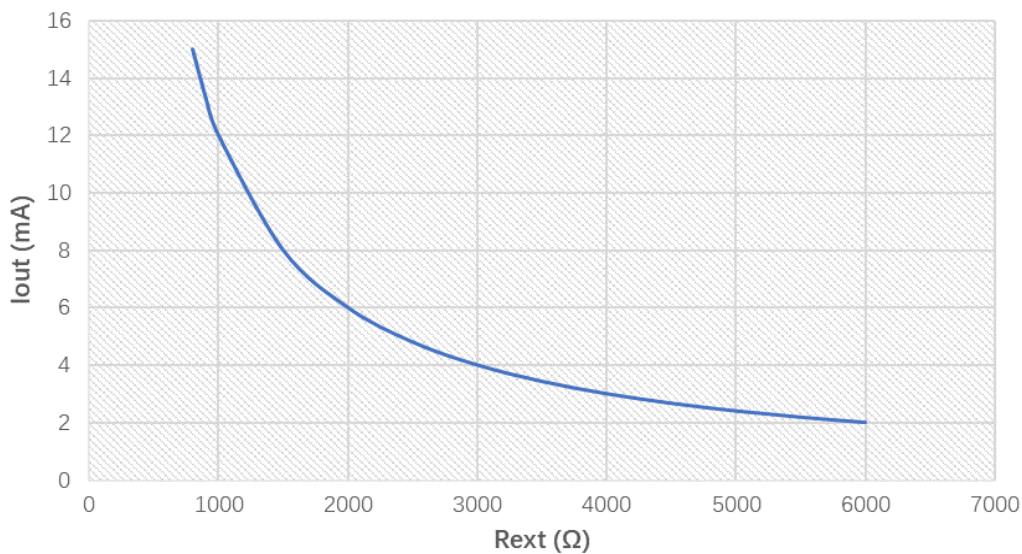
当电流输出在67%-200%之间, 最小调节阶梯1.56%, 86级可调

$$Gain = (I_{gain} - 127) * 1.56\% \quad 255 \geq I_{gain} \geq 170$$

当电流输出在22%-67%之间, 最小调节阶梯0.525%, 86级可调

$$Gain = I_{gain} * 0.525\% \quad 127 \geq I_{gain} \geq 42$$

备注: I_{gain} 为寄存器可调的8bit参数。

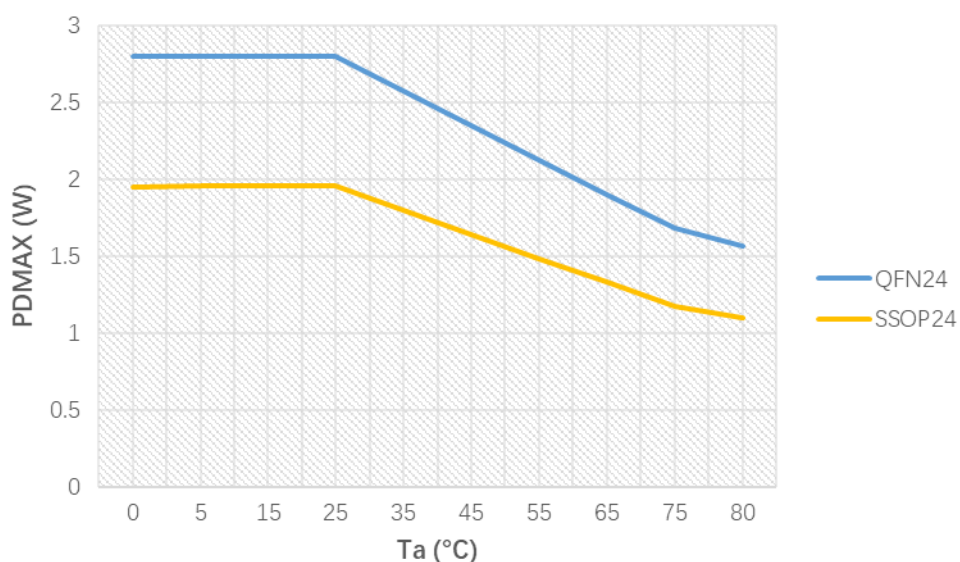


封装体散热功率

封装体的最大散热功率 P_{D-MAX} ,由公式: $P_{D-MAX}=(T_J-T_a)/R_{th(j-a)}$ 计算所得。当ICND1069的16个通道全部打开时, ICND1069的工作功耗 $P_{D-OP}=(I_{DD}\times V_{DD})+(I_{out}\times Duty\times V_{DS}\times 16)$ 。为确保 $P_{D-OP}\leq P_{D-MAX}$,可输出的最大电流 $I_{out-max}$ 和Duty Cycle要满足以下关系:

$$I_{out-max}=\frac{\frac{T_J-T_a}{R_{th(j-a)}}-(I_{DD}\times V_{DD})}{V_{DS}\times Duty\times 16}$$

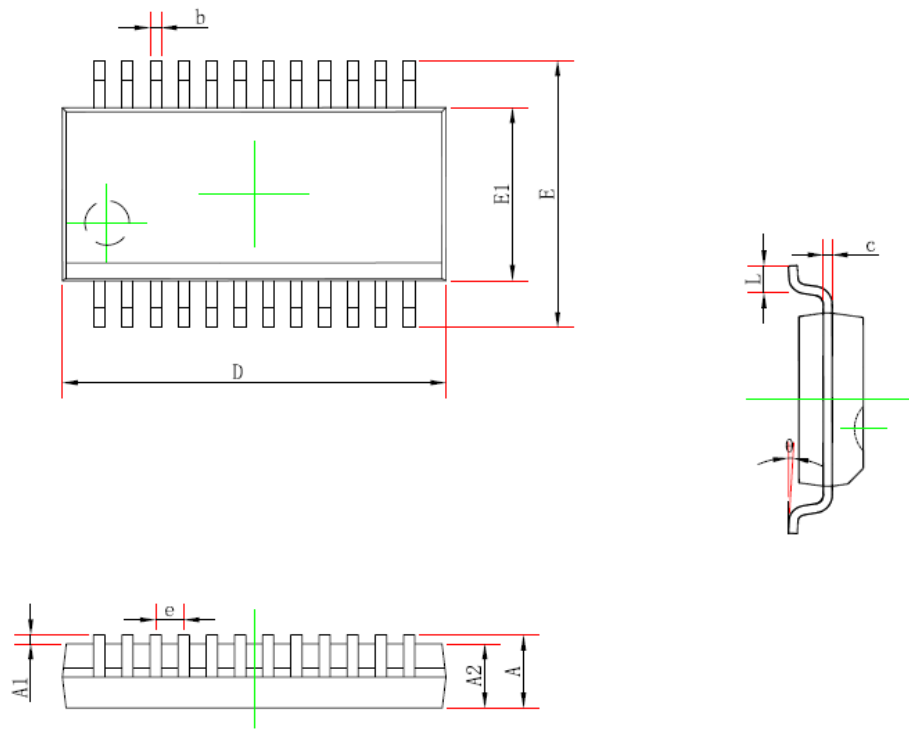
封装	$R_{th(j-a)}(^{\circ}C/W)$	$P_{D-MAX}(W) T_a=25^{\circ}C$
SSOP24	64	1.98
QFN24	44.7	2.79



封装尺寸

SSOP24-P-150-0.635

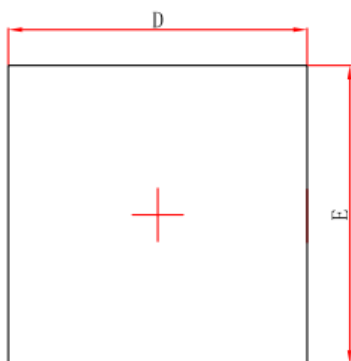
SSOP24 (150mil) PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS



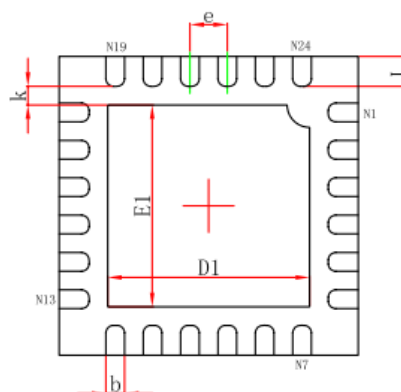
Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	—	1.750	—	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.250	—	0.049	—
b	0.203	0.305	0.008	0.012
c	0.102	0.254	0.004	0.010
D	8.450	8.850	0.333	0.348
E1	3.800	4.000	0.150	0.157
E	5.800	6.200	0.228	0.244
e	0.635 (BSC)		0.025 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

QFN24-4*4*0.5

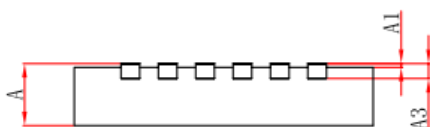
QFNWB4×4-24L (P0.50T0.75/0.85) PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS



Top View



Bottom View



Side View

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.700/0.800	0.800/0.900	0.028/0.031	0.031/0.035
A1	0.000	0.050	0.000	0.002
A3	0.203REF.		0.008REF.	
D	3.924	4.076	0.154	0.160
E	3.924	4.076	0.154	0.160
D1	2.600	2.800	0.102	0.110
E1	2.600	2.800	0.102	0.110
k	0.200MIN.		0.008MIN.	
b	0.200	0.300	0.008	0.012
e	0.500TYP.		0.020TYP.	
L	0.324	0.476	0.013	0.019

产品订购信息

产品编号	封装（无铅环保）
ICND1069AP	SSOP24-0.635
ICND1069AN	QFN24-4*4-0.5

版本说明

版本	日期	备注
1.0	2023/02	初次发布
1.1	2023/04	添加QFN24封装

声明：

北京集创北方科技股份有限公司保留说明书的更改权，恕不另行通知！

任何半导体产品在特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，用户有责任在使用Chipone产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险及可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！

集智创芯，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！